

国家能源局四川监管办公室

川监能市场函〔2020〕277号

关于征求《四川自动发电控制辅助服务市场 交易细则（试行）（2020年修订版）》 （征求意见稿）意见的函

各有关发电企业：

为进一步完善自动发电控制辅助服务市场运行机制，根据我省自动发电控制辅助服务市场试运行情况以及征求的意见，经研究，我办对现行《四川自动发电控制辅助服务市场交易细则（试行）》部分条款进行修订、完善，增加储能设施等参与辅助服务市场内容，形成了《四川自动发电控制辅助服务市场交易细则（试行）（2020年修订版）》（征求意见稿），现征求各相关单位意见。请于2020年12月6日之前将有关意见通过传真、电子邮件等形式反馈至四川能源监管办（市场监管处）。

联系人：张 敏

电子邮箱：3301969309@QQ.com

联系电话：028-85252399

- 附件：1.《四川自动发电控制辅助服务市场交易细则（试行）
（2020年修订版）》（征求意见稿）主要修改条款
- 2.《四川自动发电控制辅助服务市场交易细则（试行）
（2020年修订版）》（征求意见稿）



附件 1

《四川自动发电控制辅助服务市场交易细则 (试行)(2020 年修订版)》(征求意见稿)主要修改条款

一、原第二条拟修改为:

本规则制定依据为《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发〔2015〕9号)及其相关配套文件、《电力监管条例》(国务院令第432号)、《并网发电厂辅助服务管理暂行办法》(电监市场〔2006〕43号)、《国家能源局关于印发〈完善电力辅助服务补偿(市场)机制工作方案〉的通知》(国能发监管〔2017〕67号)、《关于印发〈贯彻落实《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》2019-2020年行动计划〉的通知》(发改办能源〔2019〕725号)、《四川电力中长期交易规则(暂行)》(川监能市场〔2017〕51号)和四川施行的并网发电厂辅助服务管理实施细则和并网运行管理实施细则(以下简称“两个细则”)以及国家有关法律、法规及行业标准。

二、原第八条拟修改为:

本申报价格 P 指发电单元参与 AGC 辅助服务的竞价价格,最高成交价格 P_m 为当日市场中最高成交价价格。

三、原第十四条拟修改为:

本市场运营机构为四川电力调度控制中心（以下简称四川省调）。四川电力交易中心有限公司（以下简称四川电力交易中心），市场主体为四川省调直调水电、火电机组所属的发电企业，允许第三方辅助服务提供者独立或与上述发电单元联合作为调频服务提供者；第三方辅助服务提供者指具备提供调频服务能力的装置，包括储能装置、储能电站。风电、太阳能发电机组暂不参与 AGC 辅助服务市场。

四、原第十五条拟修改为：

发电企业需具备以下基本条件：

- （一）四川省调的直调机组；
- （二）按国家和行业标准具备 AGC 功能并经联调试验合格。
- （三）充电/放电功率在 10 兆瓦以上，持续时间 4 小时以上的储能装置。

五、原十九条拟修改为：

所有发电单元均通过四川 AGC 辅助服务市场技术支持系统申报参与区域，所有可用机组及其调度命名编号、有功可调容量上限，申报价格，第三方辅助服务提供者只申报是否参与，若参与市场，按照市场最高价成交，并以 P_m / K_i （ K_i 暂时取 1）价格予以出清，以申报截止最后一次的有效申报作为最终申报。

六、原三十四条拟修改为：

省调每月下旬前向四川电力交易中心提供上月 AGC 辅助服务交易执行和考核情况。由四川电力交易中心向发电厂提供 AGC

辅助服务交易结算依据。

《四川自动发电控制辅助服务市场交易细则 (试行)(2020 年修订版)》 (征求意见稿)

第一章 总则

第一条 为构建有效的四川自动发电控制辅助服务市场（以下简称“AGC 辅助服务市场”）机制，保障市场成员合法权益，激励发电企业提供更优质的自动发电控制辅助服务资源，保障四川电网安全、稳定、经济运行，制定本细则。

第二条 本规则制定依据为《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9 号）及其相关配套文件、《电力监管条例》（国务院令第 432 号）、《并网发电厂辅助服务管理暂行办法》（电监市场〔2006〕43 号）、《国家能源局关于印发〈完善电力辅助服务补偿（市场）机制工作方案〉的通知》（国能发监管〔2017〕67 号）、《关于印发〈贯彻落实〈关于促进储能技术与产业发展的指导意见〉2019-2020 年行动计划〉的通知》（发改办能源〔2019〕725 号）《四川电力中长期交易规则（暂行）》（川监能市场〔2017〕51 号）和四川施行的并网发电厂辅助服务管理实施细则和并网运行管理实施细则（以下简称“两个细则”）以及国家有关法律、法规及行业标准。

第三条 本细则适用于四川电网 AGC 辅助服务市场。

第四条 AGC 主要指发电机组在规定的出力调整范围内，跟踪电力调度指令，按照一定调节速率实时调整发电出力，以满足电力系统频率、跟踪负荷曲线、联络线功率控制和电网断面功率控制要求的服务。

第五条 国家能源局四川监管办公室（以下简称四川能源监管办）负责 AGC 辅助服务市场的监督与管理，负责监管本细则的实施。

第二章 术语和定义

第六条 AGC 发电单元以 AGC 装置为单位进行划分，一个 AGC 发电单元指电厂一套 AGC 装置所控制的所有机组的总称，以下简称“发电单元”。

第七条 综合调节性能指标 k ，用于衡量发电单元响应 AGC 控制指令的综合性能表现。其综合考虑调节速率 k_1 、调节精度 k_2 和调节范围 k_3 三个因子，计算公式详见附录 1。

第八条 申报价格 P 指发电单元参与 AGC 辅助服务的竞价价格，最高成交价格 P_m 为当日市场中最高成交价格。

第九条 调频里程价格 P' ，用于对发电单元提供的 AGC 辅助服务进行排序，计算公式详见附录 2。

第十条 全网控制区是以四川电网的省际联络线及电网频率为控制对象的 AGC 控制区域。

第十一条 网内控制区是以四川电网内部输电断面为控制对

象的 AGC 控制区域。

第十二条 发电单元参与 AGC 辅助服务的容量为其可用机组的有功可调上限之和；贡献量为发电单元收到命令至有功出力在规定的时间内响应到命令死区期间，实际发电有功曲线与初始有功出力偏差积分电量绝对值之和；合格贡献量为发电单元响应 AGC 控制指令的调节速率和调节精均满足要求时产生的贡献量。

第三章 市场成员

第十三条 市场成员包括市场运营机构和市场主体两类。

第十四条 市场运营机构为四川电力调度控制中心（以下简称四川省调）、四川电力交易中心有限公司（以下简称四川电力交易中心），市场主体为四川省调直调水电、火电机组所属的发电企业，允许第三方辅助服务提供者与上述发电单元联合作为调频服务提供者；第三方辅助服务提供者指具备提供调频服务能力的装置，包括储能装置、储能电站。风电、太阳能发电机组暂不参与 AGC 辅助服务市场。

第十五条 发电企业需具备以下基本条件：

- （一）四川省调的直调机组；
- （二）按国家和行业标准具备 AGC 功能并经联调试验合格。
- （三）充电/放电功率在 10 兆瓦以上，持续时间 4 小时以上的储能装置。

第十六条 发电企业的权利和义务：

- （一）按规则参与 AGC 辅助服务市场，提供 AGC 辅助服务

并获得补偿收益；

（二）服从四川省调调度指令，确保电网运行安全；

（三）按规定披露和报送信息，获得市场交易相关信息；

（四）参与 AGC 辅助服务市场时应考虑安控可切容量、下泄流量等安全约束；

（五）法律法规规定的其他权利和义务。

第十七条 四川省调的权利和义务：

（一）组织 AGC 辅助服务市场交易；

（二）根据交易结果，调用 AGC 辅助服务；

（三）建设和维护 AGC 辅助服务市场交易技术支持系统；

（四）发布和披露电网运行及 AGC 辅助服务市场的相关信息；

（五）开展发电单元参与 AGC 辅助服务市场的安全校核，包括但不限于可调容量上限、断面约束、运行方式限制、流域水情约束、是否具备投入 AGC 条件等；

（六）法律法规规定的其他权利和义务。

第十八条 四川电力交易中心的权利和义务：

（一）负责出具 AGC 辅助服务市场主体的结算依据；

（二）按规定发布和披露相关信息；

（三）法律法规规定的其他权利和义务。

第四章 AGC 辅助服务市场组织实施

第十九条 AGC 辅助服务市场交易申报要求如下：

(一) 各发电单元均须在四川 AGC 辅助服务市场技术支持系统注册帐号，在系统中的报价代表所属发电企业意见，具有法律效力。

(二) 所有发电单元均通过四川 AGC 辅助服务市场技术支持系统申报参与区域，所有可用机组及其调度命名编号、有功可调容量上限，申报价格，**第三方辅助服务提供者只申报是否参与，若参与市场，按照市场最高价成交，并以 P_m / K_i (K_i 暂时取 1) 价格予以出清**，以申报截止最后一次的有效申报作为最终申报。

(三) 所有发电单元均以额定容量计算调节范围 k_3 的情况下，得到的一组综合调节性能指标 k ，申报全网控制区的发电单元的综合调节性能指标 k 应满足不小于 0.7 的条件，综合调节性能指标 k 大于 2 的发电单元必须参与申报全网控制区，综合调节性能指标 k 大于 1 的发电单元必须参与申报 AGC 辅助服务市场。

第二十条 AGC 辅助服务市场采用日前挂牌交易的组织方式，具体交易流程如下：

每日 10:00，四川省调通过技术支持系统发布次日 AGC 辅助服务市场信息，包括但不限于：

- (一) 控制区；
- (二) 控制区需要的调节容量；
- (三) 其它信息。

开市后，发电单元通过四川 AGC 辅助服务市场技术支持系统申报参与控制区，所有可用机组及其调度命名编号、有功可调容量上限，申报价格。发电单元可申报与之有关联关系的一个控

制区，闭市前可以修改申报信息，以闭市前最后一次的有效申报作为最终申报。

每日 12:00 闭市，闭市后，四川省调按发电单元的调频里程价格 P' 由低到高成交，直到成交发电单元的容量之和满足控制区需要的调节容量，最后出清形成经安全校核的交易结果并发布。安全校核不通过时，按竞价交易规则重新出清。发电企业对所申报的数据负责，交易结果原则上不再另行签订合同。

第二十一条 发电企业以发电单元为单位参与 AGC 辅助服务市场，申报价格最小单位是 0.1 元/兆瓦时，申报价格上限为 100 元/兆瓦时。系统将对各发电单元申报价格进行自动审核，确认申报价格是否在限额范围以内，对于申报价格超出范围的，系统自动识别为无效申报价格。

第二十二条 每个控制区交易根据参与申报的发电单元的调频里程价格 P' 由低到高进行排序，并出清形成每个控制区的交易结果。调频里程价格 P' 相同时，按照综合调节性能指标 k 由高到低进行排序，调节性能指标 k 相同时，依次按照 k_3 、 k_1 、 k_2 等指标由高到低排序。

第二十三条 实际运行中，若有中标发电单元因电网实际需求被切换至未申报控制区，按其已申报价格对应的调频里程价格重新在该控制区进行排序和调用。

第二十四条 实际运行中，若有未中标发电单元因电网实际需求须提供 AGC 辅助服务，当投入控制区有中标发电单元时，按投入控制区中标的最高调频里程价格进行排序和调用；当投入

控制区无中标发电单元时，按全网控制区中标的最高申报价格计算其调频里程价格进行排序和调用。

第二十五条 暂停市场交易期间，四川省调根据电网安全稳定运行需要，指定发电单元参与 AGC 辅助服务，原则上按最后一次有效中标的申报价格对应的调频里程价格进行排序和调用。

第五章 AGC 辅助服务考核和补偿

第二十六条 发电单元因自身原因无法提供 AGC 辅助服务的，每日按 5 万千瓦时记为考核电量，包括但不限于：

- （一）应申报无故不申报；
- （二）中标后 AGC 不具备远方控制条件；
- （三）因自身原因退出 AGC 控制对电网安全运行造成较大影响；
- （四）因自身原因一日内频繁退出 AGC 控制，被暂停参与 AGC 辅助服务。

未经四川省调同意擅自退出 AGC 或修改参数等违反规定的事件，按照《两个细则》相关条款执行考核。因不可抗力、电网运行需求等原因退出的，不予考核。

第二十七条 调节速率和调节精度满足在最大等待时间内达到联调试验后约定的精度要求时才算调节合格，不合格的调节量记为考核电量。

第二十八条 考核电量的单价按省调电厂上月平均上网电价执行。

第二十九条 发电单元的补偿费用以经各 AGC 电厂实际调节性能 (k) 修正后的合格贡献量为基础进行计算。

第三十条 中标发电单元按申报价格计算补偿费用；未中标发电单元因电网实际需要而提供 AGC 辅助服务的，按全部中标发电单元申报价格平均值计算补偿费用；由于试验或测试等原因将未中标的发电单元 AGC 投入省调远方控制，不进行补偿与考核。

第三十一条 AGC 辅助服务市场补偿费用由四川电网内四川省调直调电厂的上网电量和网调、国调电厂的留川电量按比例分摊；考核费用纳入“两个细则”统一管理。

第三十二条 AGC 辅助服务市场每月偏差电量总量上限为 1000 万千瓦时。

第三十三条 AGC 辅助服务考核和补偿依据为四川省调记录的 AGC 遥调指令和并网发电厂有功发电出力。

第三十四条 省调每月下旬前向四川电力交易中心提供上月 AGC 辅助服务交易执行和考核情况，由四川电力交易中心向发电厂提供 AGC 辅助服务交易结算依据。

第六章 市场干预

第三十五条 授权四川省调对以下情况进行干预：

- (一) 技术支持平台发生故障，导致市场无法正常进行时；
- (二) 电力系统或电网出现电力电量平衡紧张、调峰困难、断面约束、上下游水情要求、防汛要求、电网安全防线要求的开

机、切机、发电等容量不足等情况；

（三）影响电网安全稳定运行的其它情况。

第三十六条 市场干预的主要手段包括：

（一）暂停市场交易；

（二）暂停或中止发电单元参与交易；

（三）暂停或中止发电单元参与 AGC 辅助服务，调整发电单元的调用顺序等；

（四）指定发电单元参与辅助服务市场；

（五）调整控制区调节容量。

第三十七条 四川省调对 AGC 辅助服务市场进行干预后，应以月为单位向四川能源监管办、四川省经济和信息化厅书面报告事件经过，并保留相关历史数据不少于 2 个月。

第三十八条 四川能源监管办对市场主体滥用市场力、串谋及其他严重违约等情况导致市场秩序受到严重扰乱等情况实施监管，依法依规严肃处理。

第七章 附 则

第三十九条 由四川能源监管办会同四川省经济和信息化厅负责本细则解释，指导 AGC 辅助服务市场运营。

第四十条 本细则自印发之日起施行。

附录 1：综合调节性能指标 K 计算方法

第 i 个发电单元的综合调节性能指标 k_i :

$$k_i = (2k_{1i} + k_{2i} + k_{3i})/4$$

第 i 个发电单元的调节速率因子 k_{1i} :

$$k_{1i} = (n \times v_i) / \sum_{i=1}^n v_i$$

v_i 指第 i 个发电单元响应 AGC 控制指令的速率，由联调试验报告数据为准。

n 指具备 AGC 功能的发电单元数量。

第 i 个发电单元的调节精度因子:

$$k_{2i} = (n \times \frac{s_{ni}}{r_i}) / \sum_{i=1}^n \frac{s_{ni}}{r_i}$$

s_{ni} 指第 i 个发电单元的额定容量。

r_i 指第 i 个发电单元机组响应 AGC 控制指令的精准度，由联调试验结果决定。

n 指具备 AGC 功能的发电单元数量。

第 i 个发电单元的调节范围因子:

$$k_{3i} = (n \times \frac{s_i}{N}) / \sum_{i=1}^n \frac{s_i}{N},$$

s_i 指第 i 个发电单元参与辅助服务的调节容量，以最终有效申报数据为准，其最大值为该发电单元的额定容量。

N 指调控机构发布的控制区的需求容量。

n 指具备 AGC 功能的发电单元数量。

附录 2：调频里程价格 P' 计算方法

第 i 个发电单元的调频里程价格

$$P'_i = P_i/k_i$$

P_i 指第 i 个发电单元参与 AGC 辅助服务的申报价格。

k_i 指第 i 个发电单元的综合调节性能指标。

